



Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

PERTEMUAN 2

Masalah dan Metode Pemecahan Masalah

Memahami bagaimana sistem AI mendefinisikan, merepresentasikan, dan memecahkan masalah melalui berbagai metode pencarian dan pelacakan.

Tujuan Pembelajaran

1

Pemahaman Masalah AI

Mengerti permasalahan dalam AI dan metode pemecahan masalah yang tersedia.

2

Representasi Ruang Keadaan

Memahami konsep State Space, Graph Keadaan, dan Pohon Pelacakan.

3

Metode Pencarian

Mengerti definisi, jenis, dan teknik pencarian termasuk Pohon AND/OR.



Sistem AI: Masalah & Solusi

Sistem AI menerima **input berupa masalah** dan menghasilkan **output berupa solusi** melalui dua komponen utama:

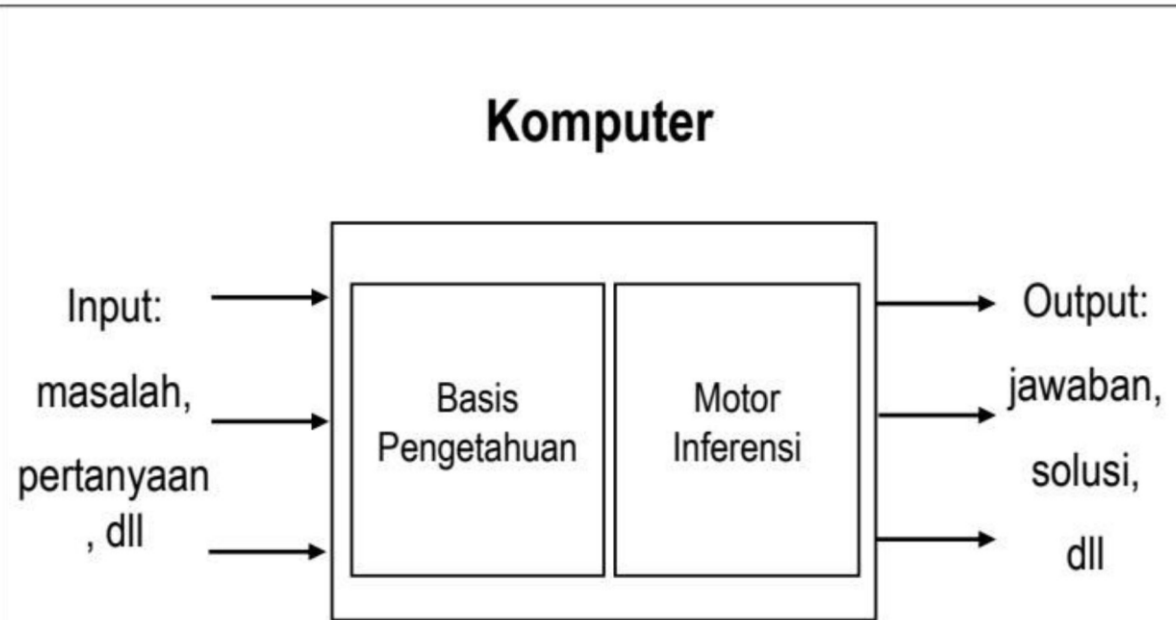
Basis Pengetahuan

Kumpulan pengetahuan yang menjadi dasar sistem dalam memproses masalah.

Motor Inferensi

Komponen yang mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan pengetahuan yang ada.

Komponen Sistem AI



Gambar 1. komponen Sistem AI

Alur Sistem

1 Input

Masalah, pertanyaan, dan data lainnya dimasukkan ke sistem.

2 Proses

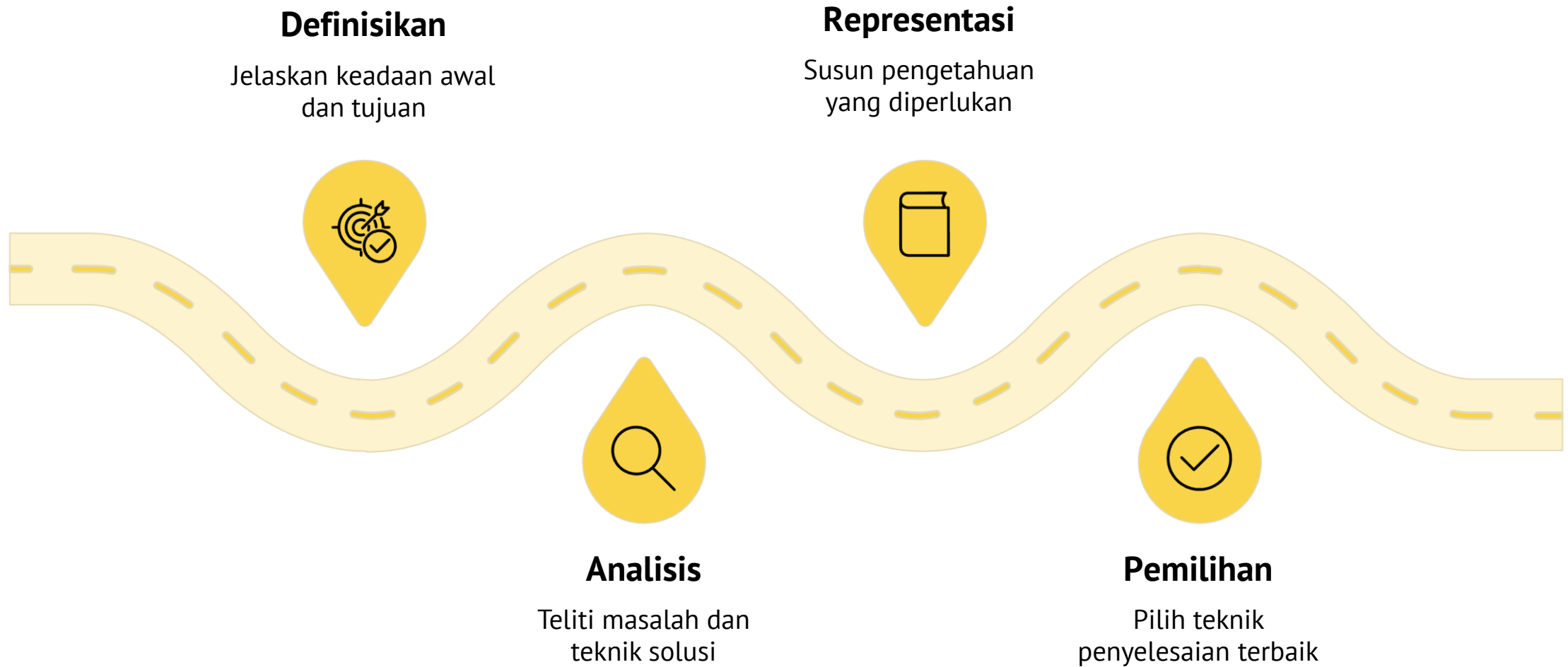
Basis Pengetahuan dan Motor Inferensi bekerja bersama.

3 Output

Jawaban dan solusi dihasilkan sebagai hasil inferensi.

Gambar 1. Komponen Sistem AI – Input (masalah, pertanyaan) diproses oleh Basis Pengetahuan dan Motor Inferensi menghasilkan Output (jawaban, solusi).

4 Tahapan Penyelesaian Masalah AI



Setiap tahapan membangun fondasi untuk tahap berikutnya, memastikan sistem AI dapat menemukan solusi yang optimal dan tepat sasaran.



Mendefinisikan Masalah sebagai Ruang Keadaan

Contoh klasik: **permainan catur**. Untuk merepresentasikan masalah catur dalam ruang keadaan, harus ditentukan tiga hal utama:

Posisi Awal

Semua bidak diletakkan di papan dalam 2 kubu: putih dan hitam. Posisi ditunjukkan dengan huruf (a–h) horizontal dan angka (1–8) vertikal.

Aturan Gerakan

Menentukan bagaimana bidak bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain. Contoh: bidak putih dari (e,2) ke (e,4) jika kotak (e,3) dan (e,4) kosong.

Tujuan (Goal)

Posisi raja lawan yang sudah tidak dapat bergerak lagi – menandakan kemenangan.

Deskripsi Masalah & Ruang Keadaan

Untuk Mendeskripsikan Masalah dengan Baik:

1 Definisikan ruang keadaan

State space – semua keadaan yang mungkin terjadi.

2 Tetapkan keadaan awal

Satu atau lebih initial state sebagai titik mulai.

3 Tetapkan tujuan

Satu atau lebih goal state yang ingin dicapai.

4 Tetapkan aturan

Kumpulan operator untuk berpindah antar keadaan.

Representasi Ruang Keadaan

Ada beberapa cara merepresentasikan ruang keadaan dalam AI:

→ Graph Keadaan

Node-node yang mewakili keadaan, dihubungkan dengan arc berarah.

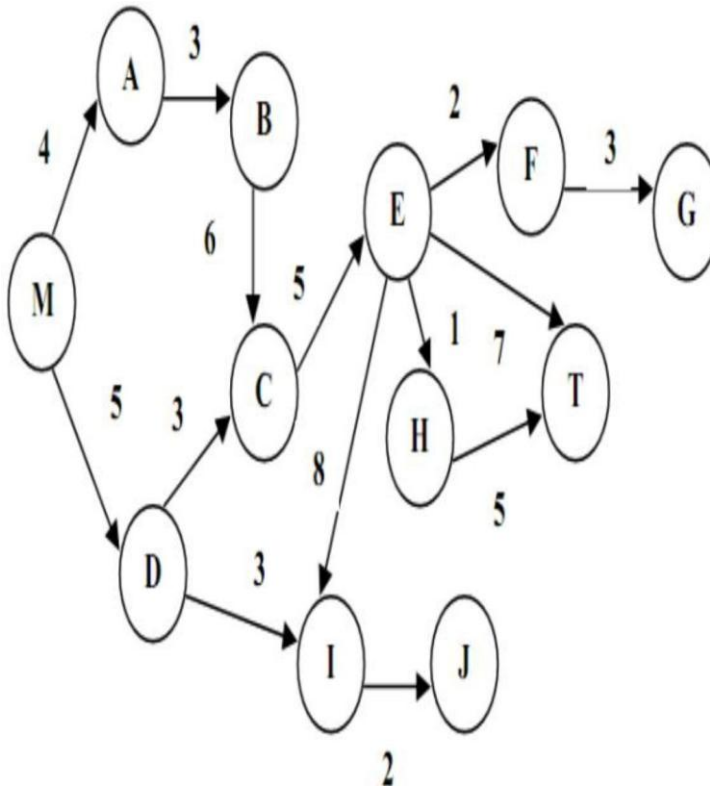
→ Pohon Pelacakan

Struktur hierarkis dari akar (keadaan awal) hingga daun (tujuan/buntu).

→ Pohon AND/OR

Pohon yang memisahkan solusi alternatif (OR) dan solusi gabungan (AND).

Graph Keadaan



Gambar 2. Graph Keadaan – Node M (awal) menuju Node T (tujuan) dengan bobot pada setiap arc.

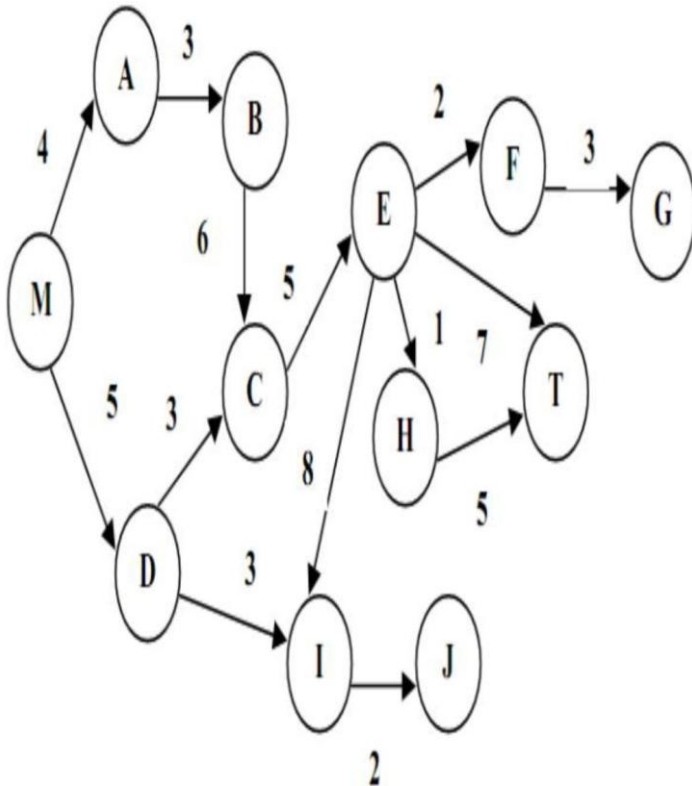
Konsep Graph Keadaan

Graph terdiri dari **node-node** yang menunjukkan keadaan, dihubungkan oleh **arc berarah**. Node M = awal, Node T = tujuan.

4 Lintasan Menuju Tujuan (M→T):

1. M-A-B-C-E-T
2. M-A-B-C-E-H-T
3. M-D-C-E-T
4. M-D-C-E-H-T

Lintasan Buntu pada Graph Keadaan

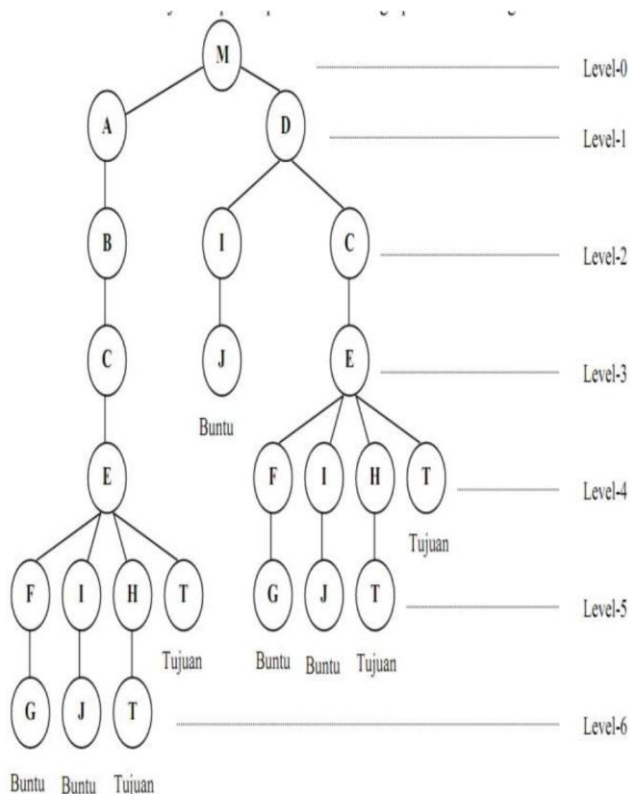


Lintasan yang Tidak Mencapai Tujuan:

1. M-A-B-C-E-F-G
2. M-A-B-C-E-I-J
3. M-D-C-E-F-G
4. M-D-C-E-I-J
5. M-D-I-J

⚠ Lintasan buntu (dead end) adalah jalur yang tidak berhasil mencapai node tujuan T. Sistem harus mampu mendeteksi dan menghindarinya.

Pohon Pelacakan / Pencarian



Struktur Pohon Pencarian

Akar (Level-0)

Node M sebagai keadaan awal, titik mulai pencarian.

Percabangan

Setiap node memiliki anak yang menunjukkan keadaan yang dapat dicapai.

Daun (Leaf)

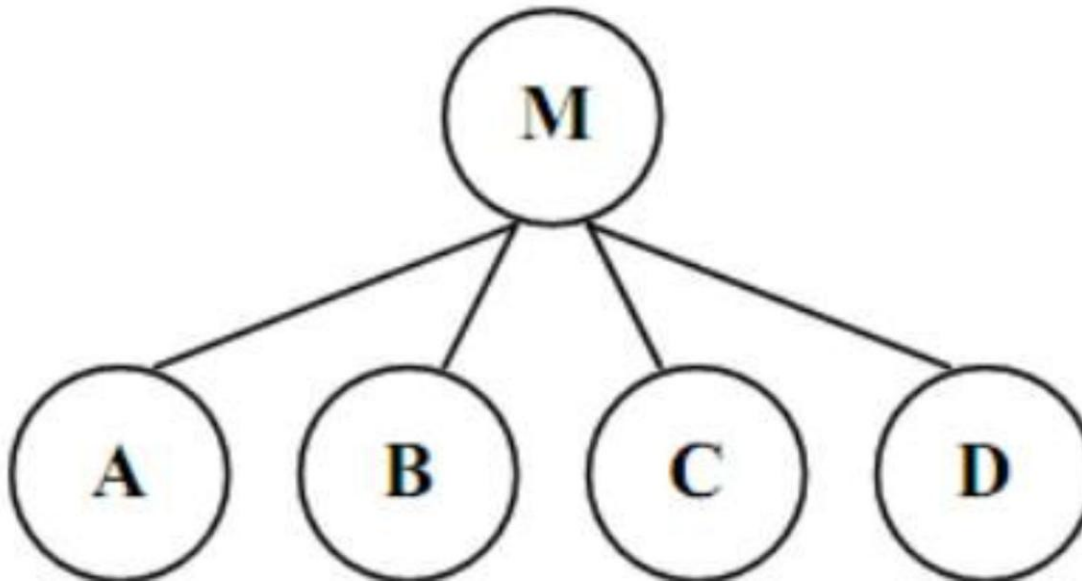
Node tanpa anak – bisa berupa **Tujuan** (goal) atau **Buntu** (dead end).

Pohon pencarian ini memiliki **6 level** dari akar M hingga node daun.

Pohon AND/OR

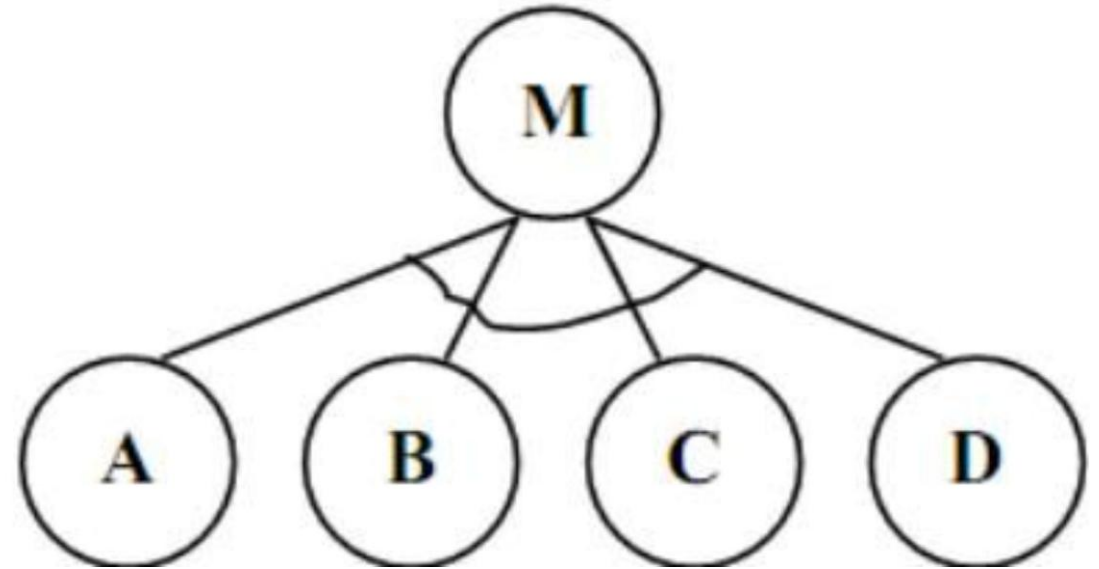
Masalah OR

Masalah M dapat diselesaikan dengan **A OR B OR C OR D** – cukup satu solusi yang berhasil.



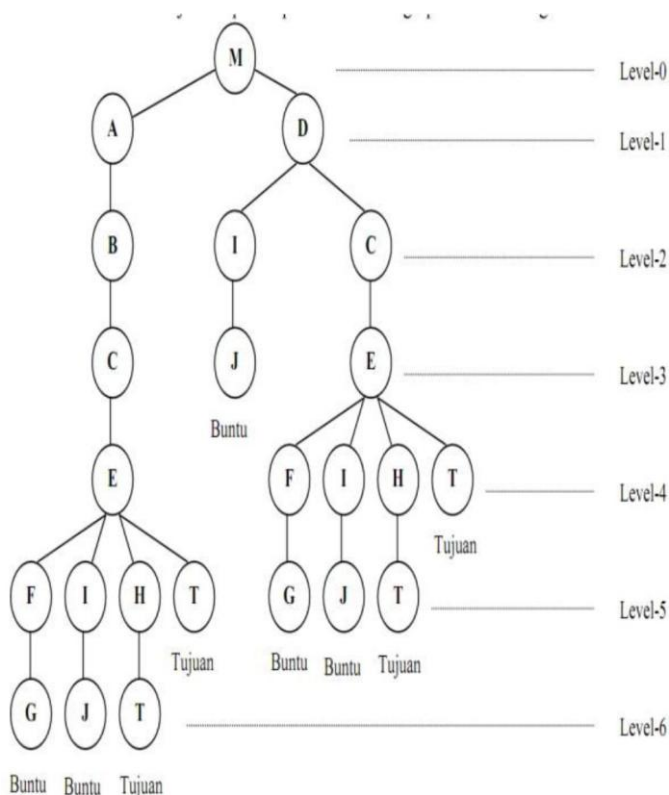
Masalah AND

Masalah M hanya dapat diselesaikan dengan **A AND B AND C AND D** – semua sub-masalah harus diselesaikan.



📌 Pohon AND/OR memungkinkan tujuan dicapai lebih efisien – hanya sampai level-2, dibandingkan pohon biasa yang membutuhkan 6 level.

Efisiensi Pohon AND/OR



Keunggulan Pohon AND/OR

Dengan menggunakan pohon AND/OR, tujuan yang dicapai pada pohon pencarian biasa (6 level) dapat **dipersingkat hanya sampai level-2**.

Pohon Biasa

6 Level pencarian

Pohon AND/OR

Cukup 2 Level

Contoh Masalah: Ember Air

Kondisi Masalah

Ember A berkapasitas **4 galon**, Ember B berkapasitas **3 galon**, tersedia pompa air.

Pertanyaan

Bagaimana cara mengisi tepat **2 galon** ke dalam ember berkapasitas 4 galon?

Ruang Keadaan

Representasi: pasangan **(x, y)** di mana $x \in \{0,1,2,3,4\}$ dan $y \in \{0,1,2,3\}$.



Identifikasi Ruang Keadaan Ember

Keadaan Awal & Tujuan

Keadaan Awal

Kedua ember kosong = **(0, 0)**

Tujuan (Goal)

Ember 4 galon berisi 2 galon = **(2, n)** dengan sembarang n

Ruang Keadaan (x, y)

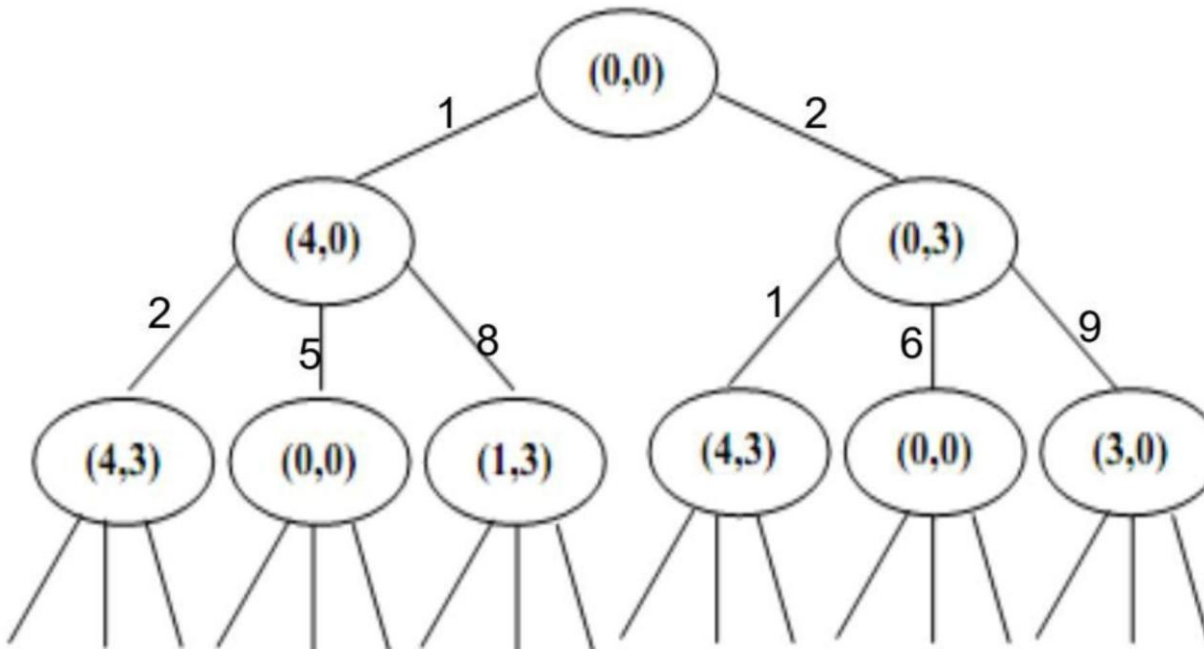
x \ y	y=0	y=1	y=2	y=3
x=0	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(0,3)
x=2	(2,0)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
x=4	(4,0)	(4,1)	(4,2)	(4,3)

Baris yang disorot adalah keadaan tujuan yang ingin dicapai.

Aturan-Aturan Operasi Ember

Aturan	Jika	Maka	Aksi
1	$x < 4$	$(4, y)$	Isi ember A
2	$y < 3$	$(x, 3)$	Isi ember B
5	$x > 0$	$(0, y)$	Kosongkan ember A
6	$y > 0$	$(x, 0)$	Kosongkan ember B
7	$x+y \geq 4, y > 0$	$(4, y-(4-x))$	Tuang B ke A sampai A penuh
9	$x+y \leq 4, y > 0$	$(x+y, 0)$	Tuang seluruh B ke A
10	$x+y \leq 3, x > 0$	$(0, x+y)$	Tuang seluruh A ke B
11	$(0,2)$	$(2, 0)$	Tuang 2 galon dari B ke A

Pohon Pelacakan Masalah Ember



Pohon pelacakan dari keadaan awal (0,0) dengan nomor aturan pada setiap arc.

Cara Membaca Pohon

Setiap Node

Menunjukkan satu keadaan (x, y) dari kedua ember.

Setiap Arc

Menunjukkan satu operasi (nomor aturan yang digunakan).

Node Anak

Keadaan yang dapat dicapai dari node parent.

Solusi 1: Masalah Ember

Langkah	Ember A (4 gal)	Ember B (3 gal)	Aturan
1	0	0	—
2	4	0	1 (Isi A)
3	1	3	8 (Tuang A→B)
4	1	0	6 (Kosongkan B)
5	0	1	10 (Tuang A→B)
6	4	1	1 (Isi A)
7	2	3	8 → SOLUSI!

Solusi 2: Masalah Ember

Langkah	Ember A (4 gal)	Ember B (3 gal)	Aturan
1	0	0	—
2	0	3	2 (Isi B)
3	3	0	9 (Tuang B→A)
4	3	3	2 (Isi B)
5	4	2	7 (Tuang B→A penuh)
6	0	2	5 (Kosongkan A)
7	2	0	9 → SOLUSI!

Dua jalur berbeda berhasil mencapai tujuan yang sama: ember A berisi tepat 2 galon air.

Tugas 2

1

Lengkapi Pohon Pelacakan

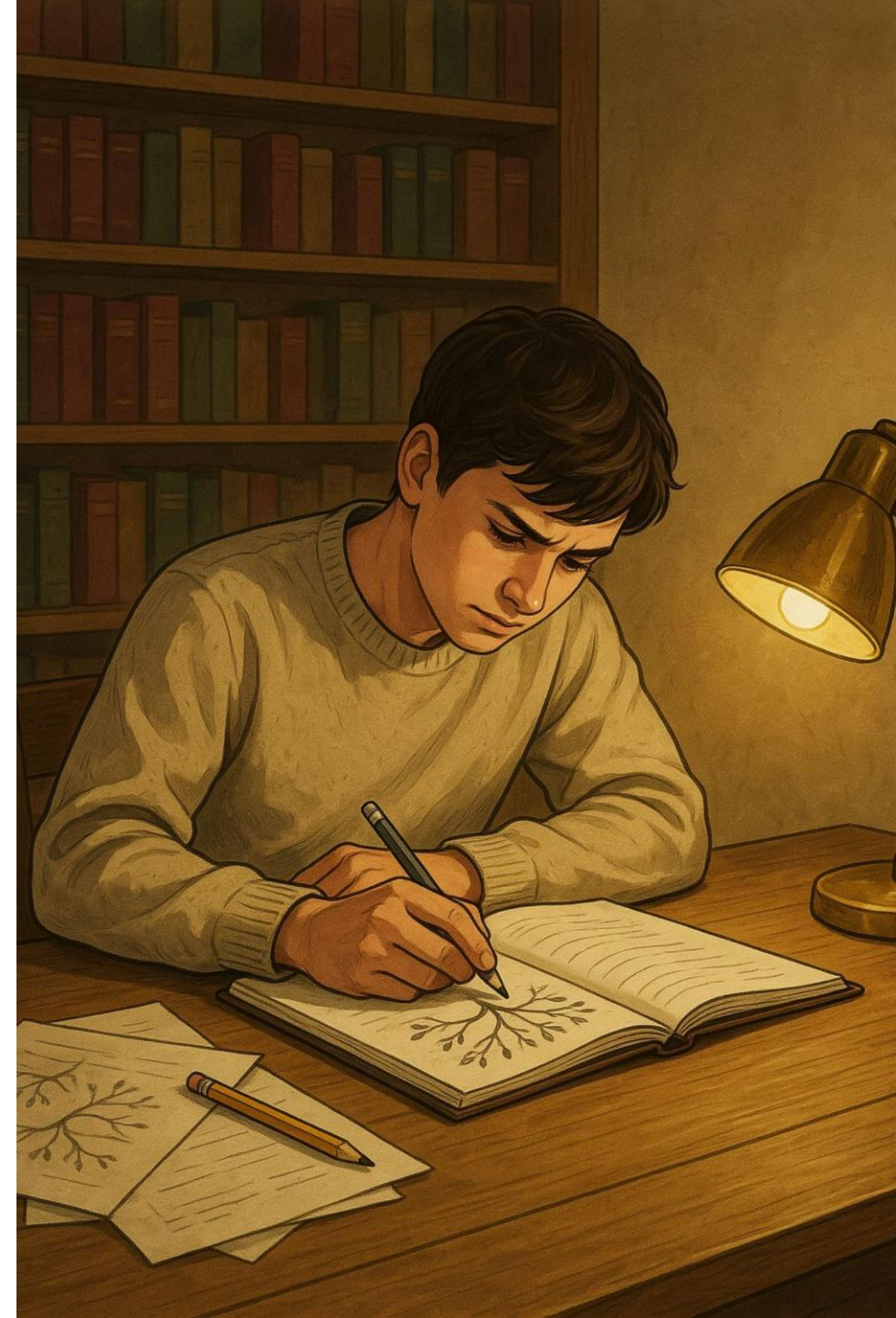
Lengkapi pohon pelacakan untuk semua kemungkinan sehingga tujuan tercapai: $\{(2,0), (2,1), (2,2), (2,3)\}$.

2

Buat Tabel Solusi

Buatlah tabel solusi untuk dua tujuan tambahan: **Solusi 3** untuk keadaan tujuan $(2,1)$ dan **Solusi 4** untuk keadaan tujuan $(2,2)$.

⚠ Dikumpulkan minggu depan.



Terima Kasih

Kecerdasan Buatan

Pertemuan 2 – Masalah dan Metode Pemecahan Masalah telah mencakup: Representasi Ruang Keadaan, Graph Keadaan, Pohon Pelacakan, Pohon AND/OR, serta contoh penerapan nyata pada Masalah Ember.

